

Leçon 1 : L'air qui nous entoure**Exercice 1 :****1) Vrai ou Faux**

1. **Vrai** – La troposphère est bien la couche la plus basse de l'atmosphère.
2. **Vrai** – La mésosphère est la couche où la température peut atteindre des valeurs très basses.
3. **Vrai** – La stratosphère contient effectivement une couche d'ozone.
4. **Faux** – Les météorites brûlent dans la mésosphère, pas la stratosphère.
5. **Vrai** – La thermosphère contient des satellites artificiels en orbite.
6. **Faux** – Le vent est causé par des différences de pression atmosphérique, pas par la rotation de la Terre.
7. **Vrai** – La troposphère a une épaisseur moyenne de 15 km.
8. **Vrai** – La température diminue en montant dans la troposphère.
9. **Vrai** – La couche d'ozone protège les organismes vivants des rayons UV.
10. **Faux** – Les phénomènes météorologiques se produisent dans la troposphère.

Exercice 2 :**1) Choisissez la Bonne Réponse**

1. **c) Troposphère**
2. **b) Stratosphère**
3. **c) De haute pression vers une zone de basse pression**
4. **b) Stratosphère**
5. **b) La différence de pression entre deux zones**
6. **b) Les phénomènes météorologiques**
7. **b) Mésosphère**
8. **a) 500°C**
9. **b) Stratosphère**
10. **b) La présence d'ozone**

Exercice 3 :**1) Reliez par Flèche**

1. Troposphère – Phénomènes météorologiques (pluie, vent)
2. Stratosphère – Protection contre les UV grâce à l'ozone

3. Mésosphère – Brûlage des météorites
4. Thermosphère – Présence de satellites et de vaisseaux spatiaux
5. Pression basse – Air chaud et ascendant
6. Pression haute – Air froid et descendant
7. Ozone – Protège des rayons UV
8. Vent – Déplacement d'air d'une haute vers une basse pression
9. Rayonnement ultraviolet – Nécessite protection de l'ozone
10. Atmosphère – Enveloppe gazeuse entourant un astre

2) Compléter les Phrases

1. La couche d'ozone protège la Terre contre les rayons ultraviolets.
2. Le vent est causé par une différence de pression entre deux zones.
3. Les phénomènes météorologiques ont lieu dans la troposphère.
4. L'enveloppe de l'ozone se trouve dans la stratosphère.
5. La couche la plus basse de l'atmosphère est la troposphère.
6. Les satellites sont situés dans la thermosphère.
7. La température de la mésosphère peut atteindre -90°C.
8. La montée de l'air chaud cause une zone de basse pression.
9. La mésosphère brûle la plupart des météorites qui pénètrent l'atmosphère.
10. L'atmosphère est une enveloppe qui entoure la Terre, composée de plusieurs couches.

3) Situations-Problèmes

1. **Réponse :** À haute altitude, la densité de l'air et la concentration en dioxygène sont plus faibles, ce qui entraîne une moindre oxygénation du sang et donc des maux de tête et de la fatigue.
2. **Réponse :** La thermosphère est une couche où la température peut atteindre jusqu'à 500 °C, influençant le fonctionnement des satellites en augmentant la température de leurs équipements.
3. **Réponse :** Les nuages sont associés aux basses pressions et affectent les mouvements d'air, provoquant souvent une circulation de vent autour des zones nuageuses.

4) Exercices d'Expériences

1. **Réponse :** Lorsque l'air est comprimé, le volume diminue et la pression augmente. Ceci illustre la compressibilité de l'air.
2. **Réponse :** Le mouvement du tourniquet est causé par le déplacement d'air chaud qui monte, créant un courant ascendant, ce qui simule le vent.
3. **Réponse :** La température diminue avec l'altitude dans les premières couches de l'atmosphère, ce qui correspond à la troposphère et la stratosphère.

Leçon 2 : Quelques propriétés de l'air et ses constituants

Exercice 1 :

1) Vrai ou Faux

1. **Faux** – L'air est composé principalement de diazote et de dioxygène.
2. **Vrai** – Le dioxygène représente 21 % du volume de l'air.
3. **Faux** – L'air est compressible.

4. **Vrai** – La masse d'un litre d'air est de 1,3 g.
5. **Faux** – Lorsqu'on détend l'air, son volume augmente.
6. **Vrai** – L'air prend bien la forme du récipient qui le contient.
7. **Vrai** – La pression de l'air augmente lorsqu'on le comprime.
8. **Vrai** – L'expérience de la bougie démontre la présence de dioxygène et de diazote dans l'air.
9. **Vrai** – L'air est un mélange de gaz.
10. **Faux** – La masse du ballon augmente après gonflage.

Exercice 2 :

1) Choisissez la Bonne Réponse

1. a) 21 %
2. b) Diazote
3. c) Augmente
4. a) 1,3 g
5. b) Augmente
6. a) Du récipient
7. b) Diazote
8. b) Diminue
9. b) Le dioxygène est nécessaire à la combustion
10. a) Il occupe moins de volume sous pression

Exercice 3 :

1) Reliez par Flèche

1. Dioxygène – Gaz nécessaire à la combustion
2. Diazote – Constituant principal de l'air
3. Compressibilité – Propriété de diminuer de volume sous pression
4. Expansibilité – Propriété d'augmenter de volume en diminuant la pression
5. 21 % – Proportion de dioxygène dans l'air
6. 1,3 g – Masse d'un litre d'air
7. Mélange gazeux – Caractéristique de l'air
8. Pression de l'air – Augmente lorsque comprimé
9. Volume d'air – Augmente lorsqu'il est détendu
10. Bougie – Utilisée pour démontrer la présence de dioxygène

2) Compléter les Phrases

1. L'air est composé de 21% de dioxygène, de 78% de diazote et d'autres gaz.
2. Si on chauffe l'air, sa pression augmente.
3. La pression de l'air diminue lorsque l'on détend le volume.

4. L'air prend la forme du récipient dans lequel il est placé.
5. La combustion de la bougie utilise le dioxygène présent dans l'air.
6. L'air est compressible et expansible, ce qui signifie qu'on peut le comprimer et le détendre.
7. Le volume de l'air augmente lorsque sa pression diminue.
8. Un litre d'air a une masse de 1.2 g.
9. Le gaz appelé diazote représente la plus grande partie de l'air.
10. Lorsque l'on gonfle un ballon, sa masse augmente car il contient plus d'air.

3) Situations-Problèmes

1. **Réponse** : La chaleur augmente la pression de l'air dans le ballon, ce qui le fait se gonfler.
2. **Réponse** : La variation de pression affecte l'air dans les oreilles, créant des sensations de gêne.
3. **Réponse** : La pression de l'air augmente avec la profondeur, créant une plus grande résistance sur le corps.

4) Exercices d'Expériences

1. **Réponse** : La relation entre volume et pression démontre que l'air est compressible.
2. **Réponse** : La masse du ballon change après gonflage, prouvant que l'air a une masse.
3. **Réponse** : L'expansion de l'air avec la diminution de pression prouve l'expansibilité.

Leçon 3 : Les atomes et les molécules

Exercice 1 :

1) Vrai ou Faux

1. **Vrai** – Un atome est la plus petite unité constitutive de la matière.
2. **Vrai** – La taille d'un atome est bien de l'ordre de $10^{-10}m$.
3. **Faux** – Certains atomes sont représentés par une majuscule suivie d'une minuscule.
4. **Faux** – Une molécule est constituée de plusieurs atomes.
5. **Vrai** – Une molécule peut être formée d'atomes identiques ou différents.
6. **Vrai** – Les modèles sphériques permettent de représenter les atomes.
7. **Faux** – Le dioxygène est un corps pur simple.
8. **Faux** – Le méthane est un corps pur composé.
9. **Vrai** – La formule chimique indique le nombre et le type d'atomes.
10. **Faux** – Les corps purs simples contiennent des atomes identiques.

Exercice 2 :

1) Choisissez la Bonne Réponse

1. **b) $10^{-10}m$.**
2. **b) Une lettre majuscule parfois suivie d'une minuscule**
3. **c) Une molécule**
4. **a) Corps pur simple**
5. **b) Corps pur composé**

6. **b) Molécules avec des atomes identiques**
7. **b) Le nombre et type d'atomes**
8. **b) En forme de sphères**
9. **b) Un corps pur composé**
10. **c) Hydrogène et oxygène**

Exercice 3 :

1) Reliez par Flèche

1. Atome – Particule de base de la matière
2. Molécule – Regroupement d'atomes liés entre eux
3. Formule chimique – Indique le symbole et le nombre d'atomes
4. Corps pur simple – Constitué d'atomes identiques
5. Corps pur composé – Constitué d'atomes différents
6. Diazote – Exemple de corps pur simple
7. Dioxyde de carbone – Exemple de corps pur composé
8. Modèle sphérique – Représentation des atomes
9. Symbole d'un atome – Lettre majuscule parfois suivie d'une minuscule
10. Mélange – Association de plusieurs corps purs

2) Compléter les Phrases

1. Un **atome** est la plus petite unité constitutive de la matière.
2. La **taille** d'un atome est de l'ordre de $10^{-10}m$.
3. Le **symbole** d'un atome est souvent une lettre majuscule suivie d'une minuscule.
4. Une **molécule** est un regroupement de plusieurs atomes.
5. Le dioxygène est un exemple de **corps** pur simple.
6. Le dioxyde de carbone est un **corps** pur composé.
7. Une **formule** chimique indique le type et le nombre d'atomes dans une molécule.
8. Les **modèles** représentent visuellement les atomes sous forme de sphères.
9. Les corps purs simples sont constitués d'atomes **identiques**.
10. Les corps purs composés contiennent des atomes **différents**.

3) Situations-Problèmes

1. **Réponse** : Le sucre se dissout car ses molécules se dispersent dans l'eau, tandis que le sel se dissout en ions.
2. **Réponse** : Les molécules de dioxygène et diazote permettent la respiration et nourrissent les plantes.
3. **Réponse** : Les plastiques sont créés en organisant les molécules pour donner des propriétés nouvelles.

4) Exercices d'Expériences

1. **Réponse** : La structure H_2O représente l'assemblage des atomes d'oxygène et d'hydrogène.
2. **Réponse** : Le dioxygène est un corps pur simple, le dioxyde de carbone est un composé de carbone et oxygène.
3. **Réponse** : La modélisation avec des proportions montre la composition de l'air en dioxygène, diazote et autres gaz.